Activitat 6 — La successió de Fibonacci

Descobrir un patró numèric famós, trobar-ne la regla de formació i veure on apareix a la natura.

Idea clau

Un **patró** és una col·lecció de nombres que segueix una regla. Si descobreixes la regla, pots continuar la col·lecció tan lluny com vulguis. En aquesta unitat n'explorarem uns quants; comencem pel més famós de tots.

La successió de Fibonacci
Comença amb dos uns. A partir d'aquí, **cada nombre és la suma dels dos anteriors**:

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89,\ \ldots$$

Per exemple: $1+1=2$, $1+2=3$, $2+3=5$, $3+5=8\ldots$

Trobar la regla i continuar-la

Exemple 7 — Continuar la successió

Els últims que tenim són $\ldots, 89$. El de davant era 55. Doncs el següent és $55+89=144$. I el següent, $89+144=233$. La regla ens deixa avançar sense límit.

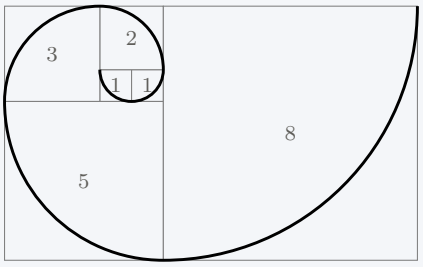
Una mica d'història
La successió porta el nom de Leonardo de Pisa, dit *Fibonacci*, un matemàtic italià del segle XIII que la va fer conèixer a Europa amb un problema sobre la cria de conills. Però ja era coneguda molt abans a l'Índia.

Fibonacci a la natura

Aquesta successió no és només un joc: apareix una vegada i una altra en éssers vius. El nombre de pètals de moltes flors és un nombre de Fibonacci, i les llavors del gira-sol i les escates de les pinyes es disposen en espirals: si les compteu, el nombre d'espirals sol ser un nombre de Fibonacci. També es diu sovint que la closca dels cargols segueix aquesta espiral. **Mite o realitat?** Moltes closques fan espirals semblants, però gairebé mai exactament la de Fibonacci: abans de creure't una afirmació, comprova-la.

Exemple 8 — L'espiral de Fibonacci

Si dibuixem quadrats amb els costats de Fibonacci $(1, 1, 2, 3, 5, 8)$ i els encaixem, hi podem dibuixar aquesta espiral:



Quadrats amb costats de Fibonacci. Cada tram de l'espiral és un quart de circumferència amb el radi igual al costat del seu quadrat.

Exercicis per fer

42 Escriu els **quinze** primers nombres de Fibonacci a partir de $1, 1, 2, \ldots$

43 Continua aquests patrons trobant-ne la regla (no tots són Fibonacci):

(a) $2, 4, 6, 8, _____, _____$

(b) $1, 3, 9, 27, _____, _____$

(c) $1, 1, 2, 3, 5, _____, _____$

(d) $1, 4, 9, 16, _____, _____$

44 Per a cada patró de l'exercici anterior, escriu amb paraules la seva regla de formació.

45 Suma els deu primers nombres de Fibonacci. Comprova el resultat amb algú del teu grup.

46 **Explora.** Mira si els nombres de Fibonacci van alternant parell i senar amb algun patró. Escriu al costat de cada nombre si és P (parell) o S (senar) i descriu què observes.

47 **Repte.** Divideix cada nombre de Fibonacci pel seu anterior: $\frac{8}{5}$, $\frac{13}{8}$, $\frac{21}{13}$, $\frac{34}{21}\ldots$ Fes les divisions amb decimals. Cap a quin nombre s'acosten els resultats? *(Aquest nombre s'anomena proporció àuria.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

42 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610$.

43 (a) $10, 12$ (b) $81, 243$ (c) $8, 13$ (d) $25, 36$.

44 (a) sumar 2 cada cop. (b) multiplicar per 3 cada cop. (c) cada terme és la suma dels dos anteriors (Fibonacci). (d) són els quadrats: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \ldots$

45 $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 = 143$.

46 El patró de paritat es repeteix cada tres: S, S, P, S, S, P, ... (dos senars i un parell). Es valora l'observació, no una redacció concreta.

47 Els resultats s'acosten a 1,618... (la proporció àuria): $\frac{8}{5} = 1{,}6$, $\frac{13}{8} = 1{,}625$, $\frac{21}{13} \approx 1{,}615$, $\frac{34}{21} \approx 1{,}619\ldots$

Notes per al professorat.

- Primera de les tres activitats d'estructuració que alimenten el projecte final. L'objectiu competencial és **reconèixer patrons i formular-ne la regla** (competència 3, conjecturar).
- L'exercici 47 (raons cap a la proporció àuria) connecta amb els decimals de la SA5 i amb el saber explícit «Fibonacci i proporció àuria a la natura». No cal formalitzar el nombre auri; n'hi ha prou amb observar la tendència.
- El patró de paritat (exercici 46) és una bona ocasió per introduir la idea de *conjectura*: observo, formulo una regla i la comprovo amb més casos.
- Es poden portar pinyes, gira-sols o fotos per veure Fibonacci a l'aula (representació manipulativa, DUA).